

# Manuel d'utilisation — Administrateur Pièces

**Version :** 2.1 **Date :** 27 mai 2026 **Plateforme :** Pièces — Marketplace pièces auto d'occasion (Côte d'Ivoire)

## À qui s'adresse ce document

Ce manuel décrit l'ensemble des écrans et des leviers dont dispose un administrateur Pièces pour superviser la plateforme : utilisateurs, Liaisons terrain, vendeurs, catalogue, commandes, livraisons, entreprises clientes, paiements, retours, abonnements entreprise (Flotte Pro / Flotte Pro +), factures normalisées FNE-CI, et la couche d'audit. Il est tenu à jour à mesure que de nouvelles capacités sont déployées.

**Nouveautés v2.1 (27 mai 2026) :** packaging Flotte Pro 3 niveaux + activation manuelle admin des abonnements (\$19), fondations factures normalisées DGI + facture mensuelle consolidée + export FEC (\$20).

## Table des matières

1. [Accès et connexion](#)
2. [Architecture rôles et permissions](#)
3. [Tableau de bord et navigation admin](#)
4. [Gestion des utilisateurs \(clients\)](#)
5. [Gestion des Liaisons et journal d'audit](#)
6. [Gestion des vendeurs et scoring](#)
7. [Gestion du catalogue et politique commission](#)
8. [Gestion des entreprises et flottes](#)
9. [Centres de maintenance et plans d'entretien](#)
10. [Stocks tampon entreprise](#)
11. [Gestion des commandes](#)
12. [Gestion des livraisons](#)
13. [Retours et litiges](#)
14. [Paiements et escrow](#)
15. [Notifications et messagerie](#)
16. [Exports CSV et données](#)
17. [Référence API admin](#)
18. [Référence schéma de données](#)
19. [Abonnements entreprise — Flotte Pro / Flotte Pro +](#)
20. [Factures normalisées FNE-CI](#)
21. [FAQ et dépannage](#)

---

# 1. Accès et connexion

---

## Prérequis

- ▶ Compte Pièces avec le **rôle ADMIN** attribué dans la table `users.roles`
- ▶ Numéro de téléphone ivoirien (+225) enregistré et confirmé

## Se connecter

1. Ouvrir `https://pieces.ci` sur navigateur mobile ou desktop.
2. Saisir le numéro de téléphone au format `+225 XX XX XX XX XX` (préfixes acceptés : `01` MTN, `05` Moov, `07` Orange).
3. Cliquer **Envoyer le code** : un OTP à 6 chiffres arrive par SMS.
4. Saisir l'OTP — la vérification est automatique dès le 6e chiffre.
5. Accepter le consentement ARTCI (loi n°2013-450) au premier login.

## Accéder à l'espace admin

- ▶ URL directe : `https://pieces.ci/admin`
- ▶ Lien "Admin" présent dans le header desktop et le menu mobile pour les comptes avec rôle ADMIN
- ▶ Le contexte actif ( `activeContext` ) peut être basculé entre tous les rôles que possède le compte ; pour l'admin, basculer en `ADMIN` (ou `LIAISON` puisque les admins ont aussi ce rôle, voir section 2).

## Sécurité

- ▶ Authentification 100 % OTP — pas de mot de passe stocké
  - ▶ Sessions JWT Supabase avec cookies HttpOnly côté SSR
  - ▶ Toutes les routes `/api/v1/admin/*` sont gardées `requireAuth + requireRole('ADMIN')`
-

## 2. Architecture rôles et permissions

### Les 7 rôles de la plateforme

| Rôle       | Description                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| MECHANIC   | Mécanicien — recherche les pièces, crée les devis tripartites  |
| OWNER      | Propriétaire de véhicule — paie les devis, suit les commandes  |
| SELLER     | Vendeur de pièces — catalogue, commandes reçues, livraisons    |
| RIDER      | Livreur partenaire — courses assignées                         |
| ENTERPRISE | Gestionnaire d'une flotte d'entreprise — espace dédié          |
| LIAISON    | Employé Pièces terrain — onboarde vendeurs, gère leurs comptes |
| ADMIN      | Administrateur plateforme — supervise tout                     |

### Règles d'attribution

Un utilisateur peut cumuler plusieurs rôles. Le champ `activeContext` détermine quel rôle est utilisé pour le contrôle d'accès à chaque requête, mais `requireRole(...)` accepte n'importe quel rôle présent dans le tableau `roles`.

**Règle automatique implémentée mai 2026 :** chaque fois qu'on attribue le rôle ADMIN à un utilisateur via l'API `PATCH /api/v1/users/:id/roles`, le rôle **LIAISON est automatiquement ajouté** s'il n'y est pas déjà. Logique métier : un admin doit pouvoir faire ce que fait un Liaison sur le terrain quand nécessaire.

Cette règle vit dans `apps/api/src/modules/user/user.service.ts` ( `updateRoles` ).

### Garde côté API

- ▶ Routes admin : `preHandler: [requireAuth, requireRole('ADMIN')]`
- ▶ Routes Liaison : `preHandler: [requireAuth, requireRole('LIAISON', 'ADMIN')]` — donc un admin peut tout faire ce que fait un Liaison sans bascule de contexte.
- ▶ Routes entreprise : `preHandler: [requireAuth, requireRole('ENTERPRISE', 'ADMIN')]`
- ▶ Routes vendeur : `requireRole('SELLER', 'ADMIN')`
- ▶ Routes livreur : `requireRole('RIDER', 'ADMIN')`

## 3. Tableau de bord et navigation admin

### Tableau de bord ( `/admin` )

Page d'accueil de l'espace admin. Affiche les KPI consolidés temps réel via l'endpoint `GET /api/v1/admin/overview` :

### Totals :

- ▶ Utilisateurs (cumul)
- ▶ Vendeurs (cumul)
- ▶ Entreprises (cumul)
- ▶ Commandes (cumul)
- ▶ Commandes actives (status ≠ COMPLETED/CANCELLED)
- ▶ GMV en FCFA (Gross Merchandise Value)
- ▶ Commissions Pièces cumulées en FCFA

### Ce mois :

- ▶ Nouvelles commandes
- ▶ Nouveaux utilisateurs

**Graphique :** chiffre d'affaires mensuel (GMV + commissions + nombre de commandes), 12 derniers mois, rendu via Chart.js.

**Top vendeurs :** classement des 10 meilleurs vendeurs par commissions générées sur les 90 derniers jours.

### Navigation latérale (desktop) ou sélecteur (mobile)

| Lien               | Page                            | Vue                                        |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Tableau de bord    | <code>/admin</code>             | Overview KPI                               |
| Pièces             | <code>/admin/parts</code>       | Liste catalogue avec filtres               |
| Vendeurs           | <code>/admin/vendors</code>     | Liste vendeurs paginée + recherche         |
| Clients            | <code>/admin/clients</code>     | Liste users avec filtres (rôle, recherche) |
| Entreprises        | <code>/admin/entreprises</code> | Liste des entreprises clientes             |
| Liaisons           | <code>/admin/liaisons</code>    | Liste des Liaisons + audit log (voir §5)   |
| Catalogue (legacy) | <code>/admin/catalog</code>     | Vue catalogue v1 (à terme dépréciée)       |

## 4. Gestion des utilisateurs (clients)

### Liste ( `/admin/clients` )

Endpoint: `GET /api/v1/admin/clients/list?q=&role=&page=&limit=`

- ▶ **Recherche** : nom, téléphone, email
- ▶ **Filtre rôle** : MECHANIC / OWNER / SELLER / RIDER / ENTERPRISE / LIAISON / ADMIN
- ▶ **Pagination** : `page` + `limit` (défaut 50, max 200)

Colonnes : nom, téléphone, email, rôles cumulés, nombre de commandes initiées.

Lien direct vers le détail : `/admin/clients/:id` .

### Détail ( `/admin/clients/:id` )

Endpoint: `GET /api/v1/admin/clients/:id/detail`

Affiche le profil complet, les rôles, le contexte actif, le consentement ARTCI, les commandes passées, les véhicules associés, les avis laissés.

### Modifier les rôles

Endpoint: `PATCH /api/v1/users/:id/roles` (body: `{ roles: ["MECHANIC", "ADMIN"] }` )

- ▶ Validation via `updateRolesSchema`
- ▶ Si ADMIN est ajouté → LIAISON est ajouté automatiquement (cf. §2)
- ▶ L' `activeContext` est conservé si encore présent dans la nouvelle liste, sinon le premier rôle

### Export CSV clients

Endpoint: `GET /api/v1/admin/export?entity=clients`

Renvoie un fichier CSV horodaté `clients-<timestamp>.csv` avec toutes les colonnes consolidées.

---

## 5. Gestion des Liaisons et journal d'audit

---

Section nouvelle — déployée mai 2026.

### Pourquoi

Le Liaison est l'employé Pièces qui démarché les vendeurs sur le terrain, crée leurs comptes, saisit leurs premières pièces et fait agréer la commission. Sans visibilité côté admin, impossible de superviser son activité, détecter les anomalies (sur-commissions, sous-commissions, vendeurs orphelins), ou auditer une transaction litigieuse.

### Liste ( `/admin/liaisons` )

Endpoint: `GET /api/v1/admin/liaisons`

Affiche tous les utilisateurs ayant le rôle LIAISON dans leur tableau `roles` , avec pour chacun :

| Colonne         | Source                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom             | <code>users.name</code>                                                                                            |
| Contact         | <code>phone</code> · <code>email</code>                                                                            |
| Rôles           | <code>users.roles</code> (jointes par virgule)                                                                     |
| Vendeurs        | Nombre de <code>Vendor</code> où <code>managedByLiaisonId = user.id</code>                                         |
| Pièces          | Nombre de <code>CatalogItem</code> où <code>createdByLiaisonId = user.id</code>                                    |
| <b>À agréer</b> | Pièces créées par le Liaison avec <code>commissionAcceptedAt IS NULL</code> — <b>affichées en orange si &gt; 0</b> |
| Actions log     | Nombre total d'entrées <code>ActivityLog</code> pour ce Liaison                                                    |

Cliquer le nom ouvre le détail.

## Détail ( `/admin/liaisons/:id` )

Endpoint: `GET /api/v1/admin/liaisons/:id`

Trois sections :

### Profil

- ▶ Nom, téléphone, email
- ▶ Rôles cumulés, contexte actif
- ▶ Date d'inscription

### Vendeurs gérés

- ▶ Liste de tous les vendeurs avec `managedByLiaisonId = :id`
- ▶ Pour chacun : nom de boutique, contact, commune, statut (PENDING\_ACTIVATION / ACTIVE / PAUSED), nombre de pièces, date de création
- ▶ Ordre : du plus récent au plus ancien

### Pièces saisies (50 dernières)

- ▶ Liste des `CatalogItem` où `createdByLiaisonId = :id`
- ▶ Colonnes : nom de la pièce, vendeur, prix, commission, **icône agréée** (✓ vert / ⌚ orange), statut catalogue (PUBLISHED/DRAFT/ARCHIVED), date

## Journal d'audit

Endpoint: `GET /api/v1/admin/liaisons/:id/activity?page=&limit=`

Affiche en bas de la page détail un tableau chronologique de toutes les actions du Liaison :

| Colonne | Contenu                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Date    | Timestamp ISO formaté en local                                                          |
| Action  | Libellé français de l'action (cf. ci-dessous)                                           |
| Cible   | <code>targetType</code> · <code>targetId</code> (8 premiers caractères pour lisibilité) |
| Détails | Payload JSONB de l'événement                                                            |

Actions traçables (table `activity_logs`, colonne `action`) :

| Code                                     | Libellé           | Quand                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <code>LIAISON_VENDOR_CREATED</code>      | Vendeur créé      | POST <code>/liaison/vendors</code>                                     |
| <code>LIAISON_VENDOR_UPDATED</code>      | Vendeur modifié   | PATCH <code>/liaison/vendors/:id</code>                                |
| <code>LIAISON_PART_CREATED</code>        | Pièce ajoutée     | POST <code>/liaison/vendors/:id/parts</code>                           |
| <code>LIAISON_PART_UPDATED</code>        | Pièce modifiée    | PATCH <code>/liaison/vendors/:id/parts/:partId</code>                  |
| <code>LIAISON_COMMISSION_ACCEPTED</code> | Commission agréée | POST <code>/liaison/vendors/:id/parts/:partId/accept-commission</code> |

Pagination : 50 entrées par page par défaut. Les index DB sont sur `(actor_id, created_at DESC)`, `(action, created_at DESC)`, `(target_type, target_id)` et `(created_at DESC)`.

## Architecture du log

- ▶ Table: `activity_logs`
- ▶ Helper: `apps/api/src/lib/activityLog.ts` ( `recordActivity()` )
- ▶ Best-effort : si la création de log échoue, l'opération métier (création de pièce par ex.) n'échoue pas. C'est volontaire — on ne bloque pas la production sur de la traçabilité.
- ▶ Append-only : aucun endpoint admin ne permet la modification ou la suppression d'une entrée.

## 6. Gestion des vendeurs et scoring

### Liste ( `/admin/vendors` )

Endpoint: GET `/api/v1/admin/vendors/list?q=&status=&page=&limit=`

Filtres : statut ( `PENDING_ACTIVATION`, `ACTIVE`, `PAUSED` ), recherche libre (nom de boutique, téléphone, contact, RCCM/CNI).

Colonnes : boutique, contact, type (FORMAL/INFORMAL), KYC, commune, statut, score, nombre de pièces, date de création, Liaison gestionnaire (si présent).

## Détail ( `/admin/vendors/:id/detail` )

Profil complet + KYC + garanties signées + zones de livraison + catalogue + commandes + reviews + métriques de scoring.

## Système de scoring vendeur

Déployé mai 2026. Champs sur le modèle `Vendor` :

| Champ                        | Définition                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>ordersDelivered</code> | Compteur de commandes confirmées sur 90 jours            |
| <code>disputesOpened</code>  | Nombre de litiges ouverts contre ce vendeur sur 90 jours |
| <code>avgReviewRating</code> | Moyenne des notes laissées par les acheteurs             |
| <code>aggregateRating</code> | Score composite recalculé périodiquement                 |
| <code>scoreUpdatedAt</code>  | Dernière mise à jour du score                            |

Le score impacte le tri dans les résultats de recherche `/api/v1/browse/search` : les vendeurs mieux notés remontent.

## Recalcul du scoring

Pour un vendeur spécifique :

```
POST /api/v1/admin/vendors/:id/recompute-score
```

Pour tous les vendeurs :

```
POST /api/v1/admin/vendors/recompute-scores
```

Opération coûteuse — à lancer hors heures de pointe. Service :  
`apps/api/src/modules/vendor/vendorScore.service.ts` .

## Activation d'un vendeur

Un vendeur créé par un Liaison ou via auto-onboarding est en statut `PENDING_ACTIVATION` . Pour le passer en `ACTIVE` :

- Vérifier la signature des deux garanties ( `RETURN_48H` et `WARRANTY_30D` ) dans `vendor_guarantee_signatures`
- Vérifier que le KYC est rempli ( `vendor_kyc` ) et que `isPublic = true` si formel
- Update: `UPDATE vendors SET status = 'ACTIVE' WHERE id = '...'`

Une commande ne peut pas être finalisée tant que le vendeur n'est pas ACTIVE.



---

## 7. Gestion du catalogue et politique commission

---

### Liste ( /admin/parts et /admin/catalog )

Endpoint: GET /api/v1/admin/catalog/list?q=&status=&vendorId=&page=&limit=

Colonnes : photo thumb, nom, catégorie, état (chip coloré), source (OEM/Aftermarket/Compatible), vendeur, prix, commission, statut catalogue, stock, agréée par vendeur, date de création.

## Modèle CatalogItem — champs clés

| Champ                                                                                                                                              | Type       | Rôle                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| <code>name</code>                                                                                                                                  | String     | Libellé de la pièce                 |
| <code>category</code>                                                                                                                              | String     | Catégorie libre                     |
| <code>oemReference</code>                                                                                                                          | String     | Référence OEM constructeur          |
| <code>vehicleCompatibility</code>                                                                                                                  | String     | Texte libre<br>marque/modèle/année  |
| <code>price</code>                                                                                                                                 | Int (FCFA) | Prix de vente                       |
| <code>suggestedPrice</code>                                                                                                                        | Int (FCFA) | Prix suggéré par l'IA               |
| <code>condition</code>                                                                                                                             | Enum       | NEW / USED / REFURBISHED            |
| <code>partSource</code>                                                                                                                            | Enum       | OEM / AFTERMARKET / COMPATIBLE      |
| <code>warrantyMonths</code>                                                                                                                        | Int        | Garantie vendeur en mois            |
| <code>commissionAmount</code>                                                                                                                      | Int (FCFA) | Commission Pièces, voir ci-dessous  |
| <code>commissionAcceptedAt</code>                                                                                                                  | DateTime?  | Horodatage de l'agrément vendeur    |
| <code>inStock</code>                                                                                                                               | Boolean    | Disponibilité physique              |
| <code>status</code>                                                                                                                                | Enum       | DRAFT / PUBLISHED / ARCHIVED        |
| <code>aiGenerated</code>                                                                                                                           | Boolean    | Identifié par l'IA                  |
| <code>aiConfidence</code>                                                                                                                          | Float      | Score Gemini 0-1                    |
| <code>imageOriginalUrl</code> + <code>imageThumbUrl</code> + <code>imageSmallUrl</code> + <code>imageMediumUrl</code> + <code>imageLargeUrl</code> | String     | Variantes Sharp                     |
| <code>serialPhotoUrl</code>                                                                                                                        | String?    | Photo n° de série / QR              |
| <code>createdByLiaisonId</code>                                                                                                                    | String?    | Lien vers <code>User</code> Liaison |
| <code>priceAlertFlag</code>                                                                                                                        | Boolean    | Variation > 50 % en < 1h            |
| <code>priceUpdatedAt</code>                                                                                                                        | DateTime?  | Dernier changement de prix          |

### Politique commission

**Plancher de sécurité** automatiquement appliqué côté serveur :

*commission minimum = max(1000 FCFA, 5 % × prix de vente)*

Implémentation : `minCommissionFor(price)` dans `packages/shared/validators/catalog.ts` .

### Comportement de clamp :

- ▶ Quand un Liaison ou un vendeur soumet une commission, le serveur la compare au plancher.
- ▶ Si elle est inférieure, le serveur l'enregistre automatiquement au plancher. **Pas de rejet** — c'est volontaire (cf. décision produit mai 2026 : observer les commissions réelles plutôt que les forcer à 5 %).
- ▶ Le frontend affiche un message discret quand le clamp va s'appliquer.

### Workflow d'agrément :

- ▶ Une commission proposée n'est pas engageante. Le vendeur doit explicitement la valider.
- ▶ L'agrément se matérialise par `commissionAcceptedAt = NOW()` .
- ▶ Pour le Liaison : bouton "Marquer agréée" sur la page édition pièce.
- ▶ Pour le vendeur self-service : flag `commissionAccepted: true` dans le PATCH catalog.
- ▶ **Si la commission est modifiée**, `commissionAcceptedAt` est remis à `null` automatiquement — un agrément n'est valable que pour le montant exact qui était proposé.

## Photos catalog (jusqu'à 3 par pièce)

Modèle `CatalogItemPhoto` :

- ▶ `position` : 0 / 1 / 2 (photo principale + 2 secondaires)
- ▶ `originalUrl` + variantes redimensionnées
- ▶ Endpoints: POST `/catalog/items/:id/photos` , DELETE `/catalog/items/:id/photos/:photoId` , POST `/catalog/items/:id/photos/reorder`

## Fitments (catalog\_item\_fitments)

Ajouté mai 2026. Permet de lier une pièce à des couples *marque / modèle / années / motorisation* structurés (au-delà du `vehicleCompatibility` texte libre).

Modèle `CatalogItemFitment` :

- ▶ `brand` , `model` , `yearFrom` , `yearTo` , `engine`
- ▶ Un `CatalogItem` peut avoir N fitments.
- ▶ Sert à améliorer la précision de la recherche par véhicule (avec décodage VIN).

## Références canoniques (ingest)

L'app `apps/ingest` alimente des tables maître ( `part_references` , `part_categories` , `vehicle_makes` , `vehicle_models` , `vehicle_generations` , `vehicle_engines` ) via :

- ▶ **NHTSA**: `pnpm -F ingest start nhtsa` (marques + modèles)
- ▶ **NHTSA year enrichment**: `pnpm -F ingest start nhtsa-year`
- ▶ **OSM Abidjan**: `pnpm -F ingest start osm` (vendeurs concurrents → `competitor_vendors` )

Ces données alimentent l'autocomplétion vehicle dans les formulaires et le scoring de pertinence dans la recherche.

## Détection bait-and-switch

Si le prix d'une pièce PUBLISHED change de plus de 50 % en moins d'une heure, `priceAlertFlag` est mis à `true` et un log warn est émis ( `PRICE_ALERT_BAIT_SWITCH` ). À surveiller côté admin.

## Statut

- ▶ **DRAFT** → en cours de création par le vendeur (photos / prix / commission requis pour publier)
- ▶ **PUBLISHED** → visible dans la recherche publique
- ▶ **ARCHIVED** → masqué mais conservé pour historique

L'archivage se fait via `PATCH /catalog/items/:id` body `{ status: 'ARCHIVED' }`.

---

## 8. Gestion des entreprises et flottes

Section nouvelle — feature livrée mai 2026 en plusieurs phases (A→G).

### Liste ( `/admin/enterprises` )

Endpoint: `GET /api/v1/admin/enterprises/list?q=&page=&limit=`

Colonnes : raison sociale, RCCM, contact principal, nombre de véhicules, nombre de membres, date de création.

### Détail ( `/admin/enterprises/:id/detail` )

Endpoint: `GET /api/v1/admin/enterprises/:id/detail`

Sections :

- ▶ Profil légal (raison sociale, RCCM, RIB, adresse, GPS)
- ▶ **Membres** ( `enterprise_members` ) avec leurs rôles internes (MECHANIC, MANAGER, OWNER, DRIVER, ACCOUNTANT)
- ▶ **Flotte** ( `vehicles` ) avec immatriculation, marque/modèle, année, kilométrage, type d'usage ( `vehicleUsageType` ), centre de maintenance attitré
- ▶ **Commandes** passées au nom de l'entreprise
- ▶ **Stocks tampon** (cf. §10)
- ▶ **Plans d'entretien** (cf. §9)
- ▶ **Abonnement** (Flotte Pro / Flotte Pro +) — bouton **Gérer l'abonnement** en haut de page (cf. §19)
- ▶ **Factures émises** sur cette entreprise (cf. §20)

## Modèle Enterprise — champs clés

| Champ                                                                             | Rôle                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>name</code>                                                                 | Raison sociale                          |
| <code>rccm</code>                                                                 | Registre du commerce                    |
| <code>rib</code>                                                                  | Compte bancaire (paiement par virement) |
| <code>commune</code> + <code>address</code> + <code>lat</code> + <code>lng</code> | Localisation                            |
| <code>contactName</code> + <code>contactPhone</code> + <code>contactEmail</code>  | Référent                                |
| <code>createdAt</code>                                                            | Date d'inscription                      |

## Espace Enterprise ( `/enterprise` )

Côté utilisateur ENTERPRISE :

- ▶ `/enterprise/dashboard` : vue d'ensemble flotte (alertes, coûts cumulés)
- ▶ `/enterprise/vehicles` : liste de la flotte avec actions par véhicule
- ▶ `/enterprise/vehicles/[vehicleId]` : historique maintenance + commandes du véhicule
- ▶ `/enterprise/vehicles/import` : import CSV en masse
- ▶ `/enterprise/members` : gestion des membres et invitations
- ▶ `/enterprise/orders` : commandes consolidées
- ▶ `/enterprise/search` : recherche de pièces avec contexte entreprise
- ▶ `/enterprise/buffer-stock` : stocks tampon (cf. §10)

## Import CSV véhicules

Endpoint: `POST /api/v1/enterprises/:id/vehicles/import` (multipart)

- ▶ Format: CSV avec en-têtes ( `plate` , `make` , `model` , `year` , `mileage` , `usage_type` , ... )
- ▶ Validation: `csvImportRowSchema` ( `packages/shared/validators/enterprise.ts` )
- ▶ Erreurs ligne par ligne renvoyées en JSON
- ▶ Idempotent: doublons par `plate` + `enterpriseId` ignorés

## Membres et rôles internes

Modèle `EnterpriseMember` :

- ▶ `enterpriseId` + `userId` (unique combo)
- ▶ `role` ( `EnterpriseMemberRole` ): OWNER / MANAGER / MECHANIC / DRIVER / ACCOUNTANT
- ▶ `invitedAt` / `joinedAt`

Le mécanisme d'invitation envoie un SMS sur le numéro indiqué ; à la connexion, l'invité accepte et son `User` est rattaché.

## 9. Centres de maintenance et plans d'entretien

---

Sections nouvelles — déployées mai 2026 (chantiers 6 et 7).

### Centres de maintenance

Modèle `MaintenanceCenter` :

- ▶ `name`, `address`, `commune`, `lat`, `lng`, `phone`
- ▶ `specialties` : array de catégories prises en charge
- ▶ `homeForVehicleCount` : compteur dénormalisé

**Vehicle → MaintenanceCenter** : chaque véhicule peut avoir un `homeCenterId` (centre de maintenance attitré). Quand une panne survient, on suggère ce centre en priorité.

Endpoints :

- ▶ GET `/api/v1/maintenance/centers` (liste publique)
- ▶ POST `/api/v1/admin/maintenance/centers` (création par admin)
- ▶ PATCH `/api/v1/admin/maintenance/centers/:id`
- ▶ POST `/api/v1/entreprises/:eId/vehicles/:vId/home-center` (associer un véhicule à un centre)

### Plans d'entretien prédictifs

Modèle `MaintenanceSchedule` :

- ▶ `enterpriseId` + `vehicleId` (optionnel — peut s'appliquer à tous les véhicules de l'entreprise)
- ▶ `category` (vidange, freinage, etc.)
- ▶ `intervalKm` ou `intervalDays`
- ▶ `lastDoneAt` / `lastDoneMileage`
- ▶ `nextDueAt` / `nextDueMileage`

Recalcul cron : un job tourne quotidiennement et met à jour les `nextDue*` champs en fonction du kilométrage relevé. Les véhicules en alerte apparaissent sur le dashboard entreprise et — pour l'admin — via un endpoint dédié pour audit.

---

## 10. Stocks tampon entreprise

---

Section nouvelle — chantier 9, déployé mai 2026.

### Pourquoi

Garantir une disponibilité 24h sur des SKU critiques pour une flotte spécifique (filtres, plaquettes de frein, courroies, huiles). L'entreprise réserve un stock minimum auprès de Pièces ; on engage la disponibilité contre une contrepartie commerciale.

## Modèle EnterpriseBufferStock

| Champ                                                  | Rôle                                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>enterpriseId</code> + <code>catalogItemId</code> | Unique combo                                                     |
| <code>targetQty</code>                                 | Quantité visée                                                   |
| <code>currentQty</code>                                | Stock effectif (mis à jour à chaque retrait)                     |
| <code>autoReplenish</code>                             | Si <code>true</code> , déclenche commande automatique sous seuil |
| <code>notes</code>                                     | Texte libre                                                      |

### Statut dérivé (calcul serveur)

| Statut       | Condition                                    |
|--------------|----------------------------------------------|
| OUT          | <code>currentQty &lt;= 0</code>              |
| LOW          | <code>currentQty &lt; targetQty × 0.5</code> |
| BELOW_TARGET | <code>currentQty &lt; targetQty</code>       |
| OK           | <code>currentQty &gt;= targetQty</code>      |

### Endpoints ( `/enterprises/:enterpriseId/buffer-stock` )

| Méthode | Path                     | Rôle                                              |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| GET     | <code>/</code>           | ENTERPRISE+ Liste                                 |
| POST    | <code>/</code>           | OWNER/MANAGER Création                            |
| PATCH   | <code>/:id</code>        | OWNER/MANAGER Modification                        |
| POST    | <code>/:id/adjust</code> | OWNER/MANAGER/MECHANIC { <code>delta: ±N</code> } |
| DELETE  | <code>/:id</code>        | OWNER/MANAGER Suppression                         |

### UI ( `/enterprise/buffer-stock` )

Tableau avec target vs current, badge de statut coloré, boutons  $\pm 1$  pour ajustement rapide, et bannière supérieure comptant les alertes critiques (OUT + LOW). Formulaire de création prend un UUID de `CatalogItem`, target qty, qty initiale, et flag auto-replenish.

## 11. Gestion des commandes

---

### Liste ( `/admin/orders` — endpoint, UI à venir)

Endpoint: `GET /api/v1/admin/orders?status=&page=&limit=`

Colonnes: ID, statut, initiateur (mécanicien), propriétaire, vendeur, total, commission Pièces, date.

### Machine à états

Définie dans `apps/api/src/modules/order/order.stateMachine.ts` :

```
DRAFT
  ↓ pay-link generated
PENDING_PAYMENT
  ↓ payment confirmed (CinetPay webhook)
PAID
  ↓ vendor accepts
VENDOR_CONFIRMED
  ↓ rider assigned
DISPATCHED
  ↓ pickup done
IN_TRANSIT
  ↓ delivered
DELIVERED
  ↓ recipient confirms (48h auto)
CONFIRMED
  ↓ payout to vendor
COMPLETED

Any non-terminal state can transition to:
CANCELLED (with refund of escrow)
```

`canTransition(from, to)` est appelé avant toute mise à jour DB pour rejeter les transitions invalides.



## Modèle Order — champs clés

| Champ                      | Rôle                                                                        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>shareToken</code>    | UUID partagé sur la page <code>/choose/[shareToken]</code> pour le paiement |
| <code>initiatorId</code>   | User mécanicien                                                             |
| <code>ownerId</code>       | User propriétaire qui paie                                                  |
| <code>vendorId</code>      | Vendeur fournisseur                                                         |
| <code>status</code>        | OrderStatus                                                                 |
| <code>total</code> (FCFA)  | Total dû par l'acheteur                                                     |
| <code>vendorPrice</code>   | Prix vendeur reversé                                                        |
| <code>laborCost</code>     | Main-d'œuvre mécanicien                                                     |
| <code>deliveryFee</code>   | Frais livraison                                                             |
| <code>platformFee</code>   | Frais Pièces (TVA incl. si applicable)                                      |
| <code>paymentMethod</code> | ORANGE_MONEY / MTN_MOMO / WAVE / COD                                        |
| <code>escrowStatus</code>  | HELD / RELEASED / REFUNDED                                                  |

## Modèle OrderItem

- ▶ `commissionAmount` figé au moment de la commande (snapshot)
- ▶ `vendorPrice` figé
- ▶ `condition` et `partSource` snapshot pour traçabilité

## Modèle OrderEvent

Log d'évènements append-only par commande (états, paiements, livraisons, litiges). Utilisable pour reconstituer l'historique.

## 12. Gestion des livraisons

### Modèle Delivery

| Champ                                                                                                    | Rôle                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <code>orderId</code>                                                                                     | Lien commande                |
| <code>riderId</code>                                                                                     | Livreur assigné              |
| <code>status</code>                                                                                      | DeliveryStatus               |
| <code>pickupAt</code> / <code>pickupAddress</code> / <code>pickupLat</code> / <code>pickupLng</code>     | Ramassage chez vendeur       |
| <code>dropoffAt</code> / <code>dropoffAddress</code> / <code>dropoffLat</code> / <code>dropoffLng</code> | Dépose                       |
| <code>mode</code>                                                                                        | EXPRESS / STANDARD           |
| <code>codCollected</code>                                                                                | Espèces collectées (cas COD) |

### Machine d'états



### Endpoints admin

Pas d'écran dédié pour l'instant — supervision via les pages commande et vendeur. Endpoints REST sous `/api/v1/delivery/*` accessibles à l'admin pour debug.

## 13. Retours et litiges

### Litiges (modèle Dispute)

Existait depuis mars 2026. Champs: `orderId`, `openerId` (acheteur), `reason`, `status` (OPEN / IN\_REVIEW / RESOLVED\_BUYER / RESOLVED\_SELLER), `resolutionNote`, `resolvedAt`, `resolvedBy`.

Endpoints: `POST /api/v1/reviews/disputes` (ouverture), `PATCH /api/v1/admin/disputes/:id/resolve` (résolution admin).

### Retours structurés (modèle ReturnOrder)

Section nouvelle — chantier 8, déployé mai 2026. Différent du litige : c'est un retour planifié sous garantie ou rétractation 48h.

| Champ                                            | Rôle                                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>orderId</code>                             | Commande d'origine                                                                   |
| <code>requesterId</code>                         | User initiateur                                                                      |
| <code>reason</code>                              | DEFECTIVE / WRONG_PART / CHANGED_MIND                                                |
| <code>status</code>                              | REQUESTED / APPROVED / PICKUP_SCHEDULED / RECEIVED / INSPECTED / REFUNDED / REJECTED |
| <code>refundAmount</code> (FCFA)                 | Montant à rembourser                                                                 |
| <code>inspectionNotes</code>                     | Diagnostic après réception                                                           |
| <code>createdAt</code> / <code>resolvedAt</code> |                                                                                      |

Workflow :

1. Acheteur ouvre un retour ( `POST /api/v1/returns` )
2. Admin valide ou rejette ( `PATCH /api/v1/admin/returns/:id/decide` )
3. Si validé → pickup planifié, livreur récupère
4. Réception et inspection
5. Remboursement ou rejet final

## 14. Paiements et escrow

### Modèle EscrowTransaction

| Champ                                                                   | Rôle                            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <code>orderId</code>                                                    |                                 |
| <code>amount</code> (FCFA)                                              | Montant gardé en séquestre      |
| <code>status</code>                                                     | HELD / RELEASED / REFUNDED      |
| <code>heldAt</code> / <code>releasedAt</code> / <code>refundedAt</code> |                                 |
| <code>payoutVendorRef</code>                                            | ID externe du payout au vendeur |

### Cycle

1. **Order paid** → `EscrowTransaction.status = HELD`
2. **Delivery confirmed by buyer** (manuellement ou auto 48h) → `RELEASED` → payout vendeur déclenché
3. **Litige résolu en faveur de l'acheteur** → `REFUNDED` (remboursement intégral ou partiel selon décision)

## Webhook CinetPay

Endpoint: `POST /api/v1/payment/webhook`

- ▶ Vérification HMAC signature
- ▶ Idempotent: `paymentRef` traité une seule fois
- ▶ Met à jour `Order.status = PAID` et crée `EscrowTransaction`

## Méthodes de paiement supportées

- ▶ ORANGE\_MONEY
- ▶ MTN\_MOMO
- ▶ WAVE
- ▶ COD (Cash on Delivery — le livreur encaisse)

## Configuration

Variables d'environnement à renseigner en prod :

- ▶ `CINETPAY_API_KEY`
- ▶ `CINETPAY_SITE_ID`
- ▶ `CINETPAY_SECRET`
- ▶ `CINETPAY_NOTIFY_URL` (webhook public)

---

# 15. Notifications et messagerie

---

## Préférences utilisateur

Modèle `NotificationPreference` (un par `User`):

- ▶ `whatsapp` / `sms` / `email` (booléens)
- ▶ `orderUpdates` / `marketing` / `disputes` (granularité)

Endpoint: `PATCH /api/v1/notifications/preferences`

## Bot WhatsApp

Module `apps/api/src/modules/whatsapp/` — Meta WhatsApp Cloud API v18.0.

- ▶ Webhook: `POST /api/v1/whatsapp/webhook`
- ▶ Vérification HMAC SHA-256 (header `X-Hub-Signature-256`)
- ▶ Body raw capté par un content type parser scoped au plugin (cf. `CLAUDE.md` — bug connu si on l'enregistre globalement)
- ▶ Templates: voir `docs/whatsapp-templates.md`

## SMS / Email

Envoi via le module `notification` . Templates dans `apps/api/src/modules/notification/templates/` .

### Envoyer une notification manuelle

Endpoint admin : `POST /api/v1/admin/notifications/send`

- ▶ Body : `{ userId, channel, template, params }`
- ▶ Cas d'usage : escalade litige, relance KYC, communication ad hoc

## 16. Exports CSV et données

Endpoint unique : `GET /api/v1/admin/export?entity={vendors|clients|orders|catalog}`

- ▶ Renvoie un CSV horodaté en `Content-Disposition: attachment`
- ▶ Charset UTF-8 avec BOM pour compatibilité Excel français
- ▶ Toutes les colonnes consolidées sans filtre (export brut)

Implémentation : `exportCsv()` dans `apps/api/src/modules/admin/admin.service.ts` .

## 17. Référence API admin

Préfixe : `/api/v1/admin` . Toutes ces routes ont `requireAuth + requireRole('ADMIN')` .

### Dashboard

| Méthode | Path                    | Description                                     |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| GET     | <code>/dashboard</code> | Stats de base                                   |
| GET     | <code>/overview</code>  | KPI complets + graphique mensuel + top vendeurs |

### Utilisateurs

| Méthode | Path                             | Description                          |
|---------|----------------------------------|--------------------------------------|
| GET     | <code>/users</code>              | Liste tous les utilisateurs (paginé) |
| GET     | <code>/clients/list</code>       | Recherche/filtre                     |
| GET     | <code>/clients/:id/detail</code> | Détail client                        |

## Vendeurs

| Méthode | Path                         | Description      |
|---------|------------------------------|------------------|
| GET     | /vendors                     | Liste paginée    |
| GET     | /vendors/list                | Recherche/filtre |
| GET     | /vendors/:id/detail          | Détail vendeur   |
| POST    | /vendors/:id/recompute-score | Recalcul score   |
| POST    | /vendors/recompute-scores    | Recalcul global  |

## Catalogue

| Méthode | Path          | Description           |
|---------|---------------|-----------------------|
| GET     | /catalog      | Liste sans pagination |
| GET     | /catalog/list | Recherche/filtre      |

## Entreprises

| Méthode | Path                    | Description                             |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------|
| GET     | /entreprises/list       | Liste                                   |
| GET     | /entreprises/:id/detail | Détail                                  |
| GET     | /enterprise/members     | Liste des membres (contexte ENTERPRISE) |

## Liaisons

| Méthode | Path                                | Description                             |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| GET     | /liaisons                           | Liste avec stats                        |
| GET     | /liaisons/:id                       | Détail (vendeurs + 50 dernières pièces) |
| GET     | /liaisons/:id/activity?page=&limit= | Journal d'audit paginé                  |

## Commandes

| Méthode | Path    | Description              |
|---------|---------|--------------------------|
| GET     | /orders | Liste avec filtre statut |

## Exports

| Méthode | Path               | Description |
|---------|--------------------|-------------|
| GET     | /export?entity=... | CSV         |

## 18. Référence schéma de données

Liste exhaustive des modèles Prisma ( `packages/shared/prisma/schema.prisma` ). Tous mappés en snake\_case en DB.

### Identité et auth

- ▶ `User` — utilisateur + roles
- ▶ `DataDeletionRequest` — demandes ARTCI

### Activité

- ▶ `ActivityLog` — audit append-only (nouveau mai 2026)

### Catalogue

- ▶ `Vendor` + `VendorKyc` + `VendorGuaranteeSignature`
- ▶ `CatalogItem` + `CatalogItemPhoto` + `CatalogItemFitment` (nouveau)
- ▶ `SearchSynonym` — synonymes pour la recherche

### Commandes

- ▶ `Order` + `OrderItem` + `OrderEvent`
- ▶ `Delivery`
- ▶ `EscrowTransaction`
- ▶ `Dispute`
- ▶ `ReturnOrder` (nouveau mai 2026)
- ▶ `SellerReview` + `DeliveryReview`

### Flottes

- ▶ `Enterprise` + `EnterpriseMember`
- ▶ `Vehicle` + relations vers `VehicleMake/Model/Generation/Engine`
- ▶ `MaintenanceCenter` (nouveau)
- ▶ `MaintenanceSchedule` (nouveau)
- ▶ `EnterpriseBufferStock` (nouveau)

## Référentiels (ingest)

- ▶ `VehicleMake` / `VehicleModel` / `VehicleGeneration` / `VehicleEngine`
- ▶ `PartReference` / `PartReferenceFitment` / `PartCategory`
- ▶ `CompetitorVendor` (OSM)
- ▶ `MarketPriceObservation`

## Infra

- ▶ `Job` — queue async (image variants, AI identify)
- ▶ `NotificationPreference`

# 19. Abonnements entreprise — Flotte Pro / Flotte Pro +

## Packaging et tarification

Trois niveaux, prix flat par véhicule, sans paliers dégressifs.

| Tier         | Code interne                 | Prix                       | Promesse                                              |
|--------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gratuit      | <code>FREE</code>            | 0 F                        | Marketplace, comparateur prix, garantie pièce         |
| Flotte Pro   | <code>PRO_FLOTTE</code>      | 5 000 F / véhicule / mois  | Pilotage, alertes prédictives, facturation normalisée |
| Flotte Pro + | <code>PRO_FLOTTE_PLUS</code> | 10 000 F / véhicule / mois | Tout Flotte Pro + livraison 3 h chrono + SLA monétisé |

**Hiérarchie d'inclusion :** `PRO_FLOTTE_PLUS` > `PRO_FLOTTE` > `FREE`. Flotte Pro + inclut systématiquement toutes les fonctionnalités de Flotte Pro. On ne peut pas prendre Flotte Pro + sans Flotte Pro (un seul abonnement remplace l'autre).

**Cycles de facturation :** `MONTHLY` ou `ANNUAL` (payer 10 mois pour 12 = 2 mois offerts).

## Phase pilote : activation manuelle admin

Pas de paiement automatique en phase 1. L'admin Pièces active manuellement chaque abonnement après accord commercial avec l'entreprise.

URL : `/admin/enterprises/:id/subscription`

Accès : bouton **Gérer l'abonnement** sur la fiche `/admin/enterprises/:id`.

## Écran d'activation

**Panneau « Abonnement actuel »** affiche, si abonnement actif :

- ▶ Le tier (Flotte Pro / Flotte Pro +) avec badge statut coloré



- ▶ Prix par véhicule + total mensuel + total annuel calculés depuis le nombre de véhicules réel de l'entreprise
- ▶ Date de démarrage, date d'expiration d'essai, cycle de facturation
- ▶ Notes commerciales
- ▶ **Actions rapides** : Activer (sortir d'essai), Suspendre, Réactiver, Annuler

#### Panneau « Créer / changer d'abonnement » :

- ▶ Sélecteur tier (FREE / PRO\_FLOTTE / PRO\_FLOTTE\_PLUS)
- ▶ Sélecteur cycle (mensuel / annuel)
- ▶ Case **essai 30 jours** (paramétrable de 1 à 90 jours, activé par défaut sauf FREE)
- ▶ Champ notes libre (contexte commercial, contact, conditions)
- ▶ **Important** : créer un nouvel abonnement annule automatiquement l'abonnement actif précédent (transition propre).

#### Panneau « Historique » :

- ▶ Liste de tous les abonnements (actifs et clôturés) avec accordéons
- ▶ Chaque entrée détaille les **événements audit** ( `CREATED` , `TRIAL_STARTED` , `ACTIVATED` , `SUSPENDED` , `REACTIVATED` , `CANCELLED` , `TIER_CHANGED` , `CYCLE_CHANGED` , `ROI_GUARANTEE_INVOKED` , `SLA_BREACH` ) avec horodatage et acteur

#### Statuts ( `SubscriptionStatus` )

| Statut                 | Sens                         | Conséquence côté features                        |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>TRIALING</code>  | Essai 30 j en cours          | Toutes les features du tier activées             |
| <code>ACTIVE</code>    | Abonnement payant actif      | Toutes les features du tier activées             |
| <code>SUSPENDED</code> | Suspendu (impayé, litige...) | Features désactivées tant que pas réactivé       |
| <code>CANCELLED</code> | Définitivement résilié       | Features désactivées, entreprise repasse en FREE |

L'expiration automatique d'un essai ( `trialEndsAt` < now) bascule lazy le tier effectif à `FREE` même si le statut DB reste `TRIALING` (à durcir par un cron en phase 2).

## Modèle `EnterpriseSubscription`

| Champ                         | Rôle                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>enterpriseId</code>     | FK vers <code>enterprises</code>                      |
| <code>tier</code>             | <code>SubscriptionTier</code>                         |
| <code>status</code>           | <code>SubscriptionStatus</code>                       |
| <code>billingCycle</code>     | <code>MONTHLY</code> ou <code>ANNUAL</code>           |
| <code>trialEndsAt</code>      | Date d'expiration de l'essai (nullable)               |
| <code>startedAt</code>        | Date de démarrage                                     |
| <code>currentPeriodEnd</code> | Fin de période en cours (cron facturation en phase 2) |
| <code>cancelledAt</code>      | Date d'annulation (nullable)                          |
| <code>notes</code>            | Contexte commercial (texte libre)                     |

Tous les changements de statut/tier produisent une ligne dans `EnterpriseSubscriptionEvent` avec payload JSON et `actorUserId` pour l'audit.

## Endpoints admin

| Méthode | URL                                                      | Effet                                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET     | <code>/api/v1/admin/enterprises/:id/subscription</code>  | Abonnement actif + tarif estimé (basé sur nb véhicules réel)                                                  |
| GET     | <code>/api/v1/admin/enterprises/:id/subscriptions</code> | Historique complet avec événements                                                                            |
| POST    | <code>/api/v1/admin/enterprises/:id/subscriptions</code> | Créer (annule l'actif précédent). Body :<br><code>{ tier, billingCycle, startTrial, trialDays, notes }</code> |
| PATCH   | <code>/api/v1/admin/subscriptions/:subscriptionId</code> | Modifier (tier, status, billingCycle, notes)                                                                  |

## Endpoint entreprise (lecture seule)

| Méthode | URL                                               | Effet                                                             |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| GET     | <code>/api/v1/enterprises/:id/subscription</code> | Abonnement + tarif (member-scoped via <code>assertMember</code> ) |

Côté UI entreprise : `/enterprise/billing` affiche le tier actif, compte à rebours essai, prompt d'upgrade.

## Garantie ROI 3 mois

Promesse commerciale documentée dans la brochure : si à 3 mois Flotte Pro n'a pas fait économiser au moins l'équivalent de l'abonnement, l'entreprise est remboursée de la dernière mensualité et repasse en FREE. Event audit : `ROI_GUARANTEE_INVOKED` . Suivi manuel par le commercial en phase 1.

## Calculateur ROI public

`/entreprises/calculateur-roi` — page publique avec sliders (nb véhicules, budget pièces annuel, taux d'économie projetée, sélecteur de tier). Calcule en temps réel : abonnement mensuel/annuel, économie nette, ratio ROI, payback en jours. Pas de tracking, pas de stockage — outil de qualification.

## Roadmap phase 2 (non livré)

- ▶ CinetPay récurrent (Mobile Money + carte)
- ▶ Cron mensuel de facturation + `currentPeriodEnd` automatique
- ▶ Cron d'expiration d'essai qui bascule `TRIALING` → `ACTIVE` ou `CANCELLED` selon paiement
- ▶ Alerte commerciale automatique à J-7 de fin d'essai si features Pro Flotte utilisées

---

# 20. Factures normalisées FNE-CI

---

## Pourquoi

La législation ivoirienne impose aux entreprises au régime du réel d'émettre des **factures normalisées** validées par la Direction Générale des Impôts (FNE-CI / Facture Normalisée Électronique). Le module fournit la fondation : un objet `Invoice` immuable par commande payée, avec ventilation HT/TVA/TTC, plus une consolidation mensuelle par entreprise.

**Important** : l'intégration officielle de la passerelle FNE-CI n'est pas encore active. Les factures émises actuellement portent une bannière « FNE intégration en cours » et valent justificatif commercial. Les champs `fne_validation_number` et `fne_qr_payload` sont nullables, prêts à être remplis rétroactivement à l'activation de la passerelle.

## Émission automatique

Une facture est créée automatiquement à la transition `PAID` d'une commande. L'opération est :

- ▶ **Idempotente** : `getOrCreateInvoiceForOrder` retourne la facture existante si déjà émise.
- ▶ **Non bloquante** : un échec d'émission ne rollback jamais la transition payée — l'erreur est logguée et la facture pourra être régénérée plus tard.

## Numérotation

Format : `PCS-YYYYMM-NNNN`

Exemple : `PCS-202605-00042` = 42e facture émise sur mai 2026. Le compteur reset chaque mois.

## Modèle Invoice

| Champ                            | Rôle                                                                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>orderId</code>             | FK unique vers <code>orders</code>                                        |
| <code>enterpriseId</code>        | FK vers <code>enterprises</code> (nullable pour commandes non-entreprise) |
| <code>invoiceNumber</code>       | Numéro unique (PCS-YYYYMM-NNNNN)                                          |
| <code>issuedAt</code>            | Date d'émission                                                           |
| <code>subtotalHt</code>          | Montant HT en FCFA (entier)                                               |
| <code>tvaRate</code>             | Taux TVA (% – défaut 18)                                                  |
| <code>tvaAmount</code>           | Montant TVA en FCFA                                                       |
| <code>totalTtc</code>            | Total TTC = <code>subtotalHt</code> + <code>tvaAmount</code>              |
| <code>fneValidationNumber</code> | Numéro DGI (nullable, FNE)                                                |
| <code>fneQrPayload</code>        | Payload QR code FNE (nullable)                                            |
| <code>fneSubmittedAt</code>      | Date de soumission à la passerelle FNE (nullable)                         |

Décomposition TTC → HT + TVA : `ht = round(ttc / 1.18)` , `tva = ttc - ht` . Stocké à l'émission ; immuable même si la commande change ensuite.

## Modèle EnterpriseMonthlyInvoice

Cache de consolidation par entreprise et par mois. Upserted à chaque génération du PDF mensuel.

| Champ                                                                 | Rôle                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <code>year</code> , <code>month</code>                                | Période (clé unique avec <code>enterpriseId</code> ) |
| <code>invoiceCount</code>                                             | Nombre de factures sur le mois                       |
| <code>totalHt</code> / <code>tvaAmount</code> / <code>totalTtc</code> | Totaux agrégés                                       |
| <code>generatedAt</code>                                              | Dernière régénération                                |

## Endpoints (member-scoped)

| Méthode | URL                                                  | Effet                            |
|---------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| GET     | /api/v1/entreprises/:id/invoices?year=YYYY&month=MM  | Liste des factures de la période |
| GET     | /api/v1/entreprises/:id/invoices/:invoiceId.pdf      | PDF d'une facture unitaire       |
| GET     | /api/v1/entreprises/:id/invoices/monthly/:yyyymm.pdf | PDF consolidé du mois            |
| GET     | /api/v1/entreprises/:id/invoices/fec/:yyyymm.csv     | Export FEC CSV                   |

### Format PDF facture unitaire

Une page A4 portrait :

- ▶ En-tête : logo Pièces, mention « Facture normalisée », numéro de facture, date
- ▶ **Bannière FNE** : verte avec numéro de validation DGI si présent, jaune « intégration en cours » sinon
- ▶ Émetteur (Pièces.ci SAS) / Destinataire (raison sociale, adresse, RCCM)
- ▶ Référence commande + véhicule
- ▶ Tableau items : désignation, qté, prix TTC, total
- ▶ Bloc totaux : Main-d'œuvre, Livraison, Sous-total HT, TVA, **TOTAL TTC** (encadré accent)
- ▶ Footer : mention CGU + TVA 18 %

### Format PDF consolidé mensuel

Une ou plusieurs pages A4 :

- ▶ En-tête : « Facture mensuelle consolidée », mois + année
- ▶ Bloc entreprise (raison sociale, adresse, RCCM)
- ▶ Boîte récap : nombre de factures + total TTC en gros + détail HT/TVA
- ▶ Tableau : date, n° facture, véhicule, HT, TVA, TTC (multi-pages si besoin)
- ▶ Footer : « Document à conserver pour la comptabilité »

### Export FEC CSV

Colonnes (séparateur ; ) :

```
Date;NumeroFacture;NumeroValidationDGI;Commande;HT;TauxTVA;TVA;TTC
```

Compatible avec la plupart des logiciels comptables ivoiriens (et Excel). Le `NumeroValidationDGI` est vide tant que FNE n'est pas branché.

### Écran entreprise

/enterprise/invoices :

- ▶ Sélecteur de période (12 derniers mois)
- ▶ Stats récap (nb factures, total HT, TVA, TTC)
- ▶ Tableau facture par facture avec chip DGI (« Validé » / « FNE à venir ») et bouton Télécharger PDF

- ▶ Boutons globaux : **Télécharger facture consolidée (PDF)** + **Export FEC (CSV)**
- ▶ Encart informatif sur l'intégration FNE-CI en cours

## Roadmap FNE-CI (non livré)

1. Récupérer la spec officielle de la passerelle FNE-CI (DGI Côte d'Ivoire)
2. Implémenter le client (auth, soumission, callback)
3. Backfill automatique des factures déjà émises : push à FNE → mise à jour `fne_validation_number` + `fne_qr_payload` + `fne_submitted_at`
4. Génération QR code dans le PDF (intégré à la bannière verte)
5. Cron de retry sur les échecs de soumission

## Sécurité et conformité

- ▶ Les factures sont **immuables après émission**. Pour corriger, émettre une note de crédit (à modéliser en phase 2).
- ▶ L'accès est gating par `assertMember` côté API — seuls les membres de l'entreprise peuvent télécharger leurs factures.
- ▶ Aucune donnée fiscale n'est exposée publiquement ; toutes les URLs PDF requièrent Bearer token.

## 21. FAQ et dépannage

**Q. Un admin n'apparaît pas dans la liste Liaisons.** R. Vérifier que `'LIAISON'` est bien dans le tableau `users.roles`. Si ce n'est pas le cas, mettre à jour via `PATCH /api/v1/users/:id/roles` — la logique ajoute automatiquement LIAISON quand ADMIN est dans la liste. Si l'admin existait avant mai 2026, un backfill SQL a été appliqué le 27 mai 2026 :

```
UPDATE users
SET roles = array_append(roles, 'LIAISON'::"Role")
WHERE 'ADMIN' = ANY(roles) AND NOT 'LIAISON' = ANY(roles);
```

**Q. Une commission semble bloquée à 1000 FCFA alors que le Liaison a entré 500.** R. C'est le plancher de sécurité `max(1000, 5 % × prix)`. Le serveur clamp automatiquement au minimum (cf. §7). C'est volontaire.

**Q. La page Liaisons est vide.** R. Vérifier qu'il y a bien des utilisateurs avec `'LIAISON'` dans leur tableau `roles`. La table `activity_logs` n'est alimentée qu'après le déploiement du commit du 27 mai 2026 — les actions Liaison antérieures à cette date ne seront pas tracées rétroactivement.

**Q. Comment voir TOUTES les actions Liaison sur la plateforme (cross-Liaison) ?** R. Endpoint pas encore exposé — il faut requêter directement `activity_logs` :

```
SELECT * FROM activity_logs ORDER BY created_at DESC LIMIT 200;
```

On pourra ajouter `GET /api/v1/admin/activity` si le besoin se confirme.

**Q. Un vendeur est en PENDING\_ACTIVATION depuis 3 semaines. Pourquoi ?** R. Soit le KYC n'a pas été validé, soit les garanties ne sont pas signées ( `vendor_guarantee_signatures` doit avoir 2 lignes : RETURN\_48H et WARRANTY\_30D). Vérifier sur la page détail vendeur ( `/admin/vendors/:id/detail` ).

**Q. Le webhook CinetPay ne marque pas la commande comme PAID.** R. Vérifier (1) que l'URL `CINETPAY_NOTIFY_URL` pointe bien vers `https://pieces.ci/api/v1/payment/webhook` , (2) que la signature HMAC est valide, (3) que `paymentRef` n'a pas déjà été traité (idempotence). Logs : `event: PAYMENT_WEBHOOK_RECEIVED` .

**Q. Le scoring d'un vendeur n'est pas à jour.** R. Le recalcul est cron quotidien. Force immédiat : `POST /api/v1/admin/vendors/:id/recompute-score` .

**Q. L'export CSV est en anglais ou les accents sont cassés.** R. Le CSV est UTF-8 avec BOM. Excel français doit l'ouvrir correctement ; si problème, Data → Importer données externes → choisir UTF-8.

**Q. Une migration n'a pas été appliquée en prod.** R. La prod utilise Prisma Postgres (pas Supabase — cf. `db-architecture` mémoire). Render lance `prisma migrate deploy` au démarrage du service `pieces-api` . Si des migrations restent en `not applied` après deploy, ouvrir les logs Render pour voir l'échec, ou appliquer manuellement via `prisma db execute --file ...` puis `prisma migrate resolve --applied <name>` .

**Q. Comment ajouter un nouveau type d'action à tracer dans le journal d'audit ?** R. (1) Ajouter le code à `ActivityAction` dans `apps/api/src/lib/activityLog.ts` , (2) appeler `recordActivity({...})` dans le handler de route concerné, (3) ajouter le libellé français dans `ACTION_LABELS` de `apps/web/app/(auth)/admin/liaisons/[id]/page.tsx` .

**Q. Comment ajouter une page dans la sidebar admin ?** R. Éditer `NAV` dans `apps/web/app/(auth)/admin/layout.tsx` . La page est protégée automatiquement par le guard `d'auth/role` du layout.

---

## Annexes

- ▶ **Topologie de déploiement** : Web sur Cloudflare Worker (auto-déploi sur push main), API sur Render (auto-déploi sur push, `prisma migrate deploy` au boot), DB applicative sur Prisma Postgres ( `db.prisma.io` ), DB auth sur Supabase.
- ▶ **Source de vérité design** : `DESIGN.md` à la racine du repo.
- ▶ **Build des docs PDF/DOCX** : `bash docs/_template/build.sh` (voir `docs/_template/README.md` ).

---

*Document interne Pièces — version 2.0 · Mai 2026. À mettre à jour à chaque livraison majeure de nouvelle fonctionnalité admin.*